$$\int_0^{+\infty} (1 - F(x))\,dx$$

$$= \lim_{n\to\infty} \int_0^{n} (1 - F(x))\,dx$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[(1 - F(x))x \Big|_0^{n} + \int_0^{n} x f(x)\,dx \right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[(1 - F(n))n + \int_0^{n} x f(x)\,dx \right]$$

$$\lim_{n\to\infty} n(1 - F(n))$$

$$= \lim_{n\to\infty} n \int_n^{\infty} f(t)\,dt$$

$$\le \lim_{n\to+\infty} \int_n^{+\infty} t f(t)\,dt$$

$$= 0, \quad \lim_{n\to\infty} \int_0^{n} x f(x)\,dx$$

$$= E(X)$$